

Maturitní otázka číslo 9: Kombinatorika

Základní kombinatorická pravidla

Kombinatorické pravidlo součinu

Definice: Počet všech uspořádaných k -tic, jejichž první člen lze vybrat n_1 způsoby, druhý člen po výběru prvního členu n_2 způsobu atd. až k -tý člen po výběru všech předcházejících členů n_k způsoby, je roven $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$.

Příklad: U stánku nabízejí tři různé zmrzliny a čtyři různé polevy. Kolik druhů zmrzliny s polevou můžeme vytvořit, pokud nebudeme míchat polevy ani druhy zmrzliny?

Řešení: Ke každému ze tří druhů zmrzliny můžeme přiřadit čtyři polevy, můžeme tedy vytvořit $3 \cdot 4 = 12$ různých zmrzlin s polevou.

Převáděno na pojmy z definice bude $k = 2, n_1 = 3, n_2 = 4, n_1 \cdot n_2 = 12$.

Kombinatorické pravidlo součtu

Definice: Jsou-li $A_1, A_2, \dots, A_n$ konečné množiny, které mají po řadě $p_1, p_2, \dots, p_n$ prvků, a jsou-li každé dvě disjunktní, pak počet prvků množiny $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ roven $p_1 + p_2 + \dots + p_n$.

Faktoriál

Faktoriál se značí $!$ za číslem. Faktoriál $0! = 1$, pro středoškolskou matematiku je faktoriál definovaný pouze na přirozených číslech s 0

Variace bez opakování

Definice: k -členná variace z n prvků je uspořádaná k -tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše jednou.

$$V(k, n) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Příklad: Závod běžel Petr, Roman, Simona a Jamal. Kolika různými způsoby mohli obsadit stupně vítězů?

Řešení: Na prvním místě mohl doběhnout kterýkoliv z těch čtyř, tudíž máme 4 možnosti. Na druhé místo můžeme dosadit už jen 3 různé, protože jeden už je na prvním místě, na třetí místo máme na výběr jen ze 2

Podle pravidla kombinatorického součinu je tedy $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ možností, jak mohli doběhnout. V tomto příkladě bude $k = 3$ a $n = 4$

Permutace

Permutace je zvláštní případ variace, kde $k = n$, tudíž ze zadaných prvků postupně vybereme všechny.

Definice: Permutace z n prvků je uspořádaná n -tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje právě jednou

$$P(n) = n!$$

Příklad: Určete kolika způsoby se může 9 žáků seřadit tak aby Milan a Lumír nestáli vedle sebe.

Řešení: Počet celkových seřazení je $9!$ (i těch kde stojí Lumír a Milan vedle sebe). Počet způsobů jak je seřadit tak, aby Lumír a Milan stáli vedle sebe je $8!$, protože je prostě spojíme do dvojice (jednoho prvku). V každém seřazení se ale ještě ti dva mohou prohodit a pořád budou stát vedle sebe, tudíž celkový počet možností, kde stojí vedle sebe je $2 \cdot 8!$. Výsledek tedy bude: $9! - 2 \cdot 8! = 9 \cdot 8! - 2 \cdot 8! = 7 \cdot 8!$

Kombinace

U kombinací nezáleží na pořadí prvků, pokud tedy vybíráme z množiny $A = \{1, 2, 3, 4\}$ tři prvky, kombinace $\{1, 2, 3\}$ a $\{3, 2, 1\}$ jsou stejné (jsou vybrané stejné prvky)

Definice: k -členná kombinace z n prvků je neuspořádaná k -tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše jednou.

$$K(k, n) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Příklad: Ve třídě je 26 žáků, kolika způsoby můžeme vybrat 2 zástupce třídy

Řešení: $K(2, 26) = \frac{26!}{2! \cdot 24!} = 325$

Kombinační číslo

Kombinační číslo se zapisuje jako $\binom{n}{k}$, čteme ho jako n nad k .

Platí také tento vztah pro všechna nezáporná čísla $n, k, k \leq n$ $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$ To proto, že pokud vybíráme například z 10 prvkové množiny 4 prvky, tak těch zbývajících 6 bude stejných, jako kdybychom vybírali 6 prvků.

Důkaz:

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)![n-(n-k)]!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$$

Vlastnosti kombinačních čísel:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$\binom{n}{1} = n$$

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1} \quad \text{Pascalovo pravidlo}$$

Důkaz Pascalova pravidla

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} &= \frac{n!}{(n-k)!k!} + \frac{n!}{(n-(k+1))!(k+1)!} = \frac{n!(k+1)!}{(k+1)!(n-k)!} + \frac{n!(n-k)}{(k+1)!(n-k)!} = \\ &= \frac{n!(k+1)! + n!(n-k)}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{n!(n+1+k-k)}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n+1-(k+1))!} = \binom{n+1}{k+1} \end{aligned}$$

Variace s opakováním

Prvky se mohou ve výběru opakovat a záleží na pořadí

Definice: k -členná variace s opakováním z n prvků je uspořádaná k -tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše k -krát. Vzorec: $V'(k, n) = n^k$

Příklad: Vyberme 4 pastelky z krabice se žlutými, z krabice s modrými a z krabice s červenými. Kolik různých čtveřic pastelek můžeme vytvořit, pokud je dáme za sebe na stůl? Na první místo můžeme dát 3 různé pastelky, na druhé místo také, protože se mohou opakovat atd. Můžeme tedy vytvořit podle kombinatorického pravidla součinu $3^4 = 81$ různých pořadí pastelek, které se mohou opakovat.

Permutace s opakováním

Definice: Permutace s opakováním z n prvků je uspořádaná k -tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje alespoň jednou.

Přirozené číslo n udává počet různých prvků.

Jednotlivé prvky se mohou opakovat a je zvykem označovat počet opakování prvního prvku k_1 , počet opakování druhého k_2 atd. Přirozené číslo k označuje počet všech prvků, jejichž různá pořadí zkoumáme, proto platí $k = k_1 + k_2 + \dots + k_n$.

Příklad: Mějme 3 krabice s pastelkami (žlutá, modrá, červená) a permutaci, ve které se žlutá bude opakovat $k_1 = 4$, modrá $k_2 = 3$ a červená $k_3 = 5$. Počet různých variant, pokud by každá pastelka byla rozdílná by byl $(k_1 + k_2 + k_3)! = 12!$ (variace). Počet k_1 pastelek které lze na 4 místa na kterých jsou doplnit různými způsoby je celkem $k_1! = 4!$, modré jde doplnit na jejich místo celkem $k_2 = 3!$ způsoby atd.

Počet různých permutací s opakováním bude tedy $\frac{(4+3+5)!}{4!3!5!}$

Obecný vzorec je tedy:

$$P'(k_1, k_2, \dots, k_n) = \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \dots k_n!}$$

Kombinace s opakováním

Definice: k -členná kombinace s opakováním z n prvků je neuspořádaná k -tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše k -krát.

Příklad: Určete kolika způsoby je možné rozmístit 3 kuličky do čtyř krabiček.

Řešení: Třikrát vybíráme jednu ze čtyř krabiček, jde tedy o tříčlennou kombinaci s opakováním ze čtyř prvků. $k = 3, n = 4$ Jedna z možných kombinací tedy bude $|\dots|$, kde $|$ odděluje jednotlivé krabičky od sebe (1. krabička má 1 kuličku, 2. krabička má 2 a třetí je prázdná). Počet možných pořadí uvedených 6 symbolů můžeme určit pomocí permutace

$$P'(3, 3) = \frac{(3+3)!}{3!3!} = 20$$

Pokud zobecníme úlohu tak, že budeme hledat počet způsobů jak rozmístit k stejných kuliček do n krabiček, byly by to $(k + n - 1)$ -tice ve kterých je tečka k -krát a symbol $|$ $(n - 1)$ -krát (počet oddělení krabiček). Můžeme to zapsat jako permutaci

$$P'(k, n - 1) = \frac{(k + n - 1)!}{k!(n - 1)!} = \frac{n + k - 1}{k!(n - 1)!} = \binom{n + k - 1}{k}$$

To je výsledný vzorec pro kombinace s opakováním, které se značí $K'(k, n)$

Binomická věta

Používá se pro umocnění dvojčlenu $a + b$ na přirozené číslo n .

Pro všechna čísla a, b a každé přirozené číslo n platí:

$$(a + b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b^1 + \dots + \binom{n}{k}a^{n-k}b^k + \dots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n$$

Musíme umět důkaz, ale je docela dlouhý, takže si myslím že ho budou chtít maximálně naznačit. Je hezky zpracovaný tady: [důkaz](#)

Příklad (z Petákové): Kolik racionálních členů obsahuje binomický rozvoj čísla $(\sqrt{2} - \sqrt[3]{3})^{50}$?

Řešení: Pro řešení použijeme vzorec pro obecný k -tý člen binomického rozvoje $(a + b)^n$

$$T_k = \binom{n}{k}a^{n-k}b^k, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

Nejprve převedu odmocniny na mocniny se zlomkovým exponentem:

$$T_k = \binom{50}{k}(2^{\frac{1}{2}})^{50-k}(-3^{\frac{1}{3}})^k = \binom{50}{k}(2^{\frac{1}{2}})^{50-k} \cdot (-1)^k \cdot (3^{\frac{1}{3}})^k = \binom{50}{k}2^{\frac{50-k}{2}} \cdot (-1)^k \cdot 3^{\frac{k}{3}}$$

Aby z tohoto výrazu vznikl racionální člen, musíme se zbavit odmocnin, tudíž $50 - k$ musí být sudé, takže k musí být sudé a zároveň k musí být dělitelné 3. Obě tyto podmínky splňují násobky šesti. Do 50 (maximální hodnoty k) jsou to tyto násobky: $k \in \{0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48\}$, tudíž je v tomto binomickém rozvoji celkem 9 racionálních členů.

Použití binomické věty v důkazu

Příklad(z Petákové): Dokažte užitím binomické věty, že platí $\forall n \in \mathbb{N}$ je číslo $\frac{4^{2n}-1}{15}$ celé číslo.

Řešení: V podstatě musíme dokázat, že výraz $42n - 1$ je dělitelný 15. Upravíme si tedy tento výraz na $16^n - 1 = (15 + 1)^n - 1$, následně použijí binomickou větu.

$$(15 + 1)^n - 1 = \binom{15}{0} 15^{15} 1^0 + \binom{15}{1} 15^{14} 1^1 + \dots + \binom{15}{14} 15^1 1^{14} + \binom{15}{15} 15^0 1^{15} - 1 =$$

$$\binom{15}{0} 15^{15} + \binom{15}{1} 15^{14} + \dots + \binom{15}{14} 15 + 1 - 1 =$$

Z celého výrazu můžeme vytknout 15, tudíž je dělitelný 15

$$15 \cdot \left(\binom{15}{0} 15^{14} + \binom{15}{1} 15^{13} + \dots + \binom{15}{14} \right)$$

Celý výraz tedy bude přirozené číslo. Důkaz je hotový.

Pascalův trojúhelník

Je to uspořádání binomických koeficientů do tvaru trojúhelníku. Strany jsou vyplněny jedničkami a ostatní buňky jsou vyplněny tak, že se sečtou dvě položky nad ní. Je to vyjádřeno pomocí této rovnice:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Kde n, k jsou nezáporná celá čísla a $k \leq n$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & & & & & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ & & & & & & \\ & 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & & & & & & \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \end{array}$$

Používá se pro určení koeficientů binomického rozvoje. Například řádek pro $n = 2$ obsahuje koeficienty 1, 2, 1 pro $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$. Je symetrický podle osy souměrnosti, to je dané následující vlastností kombinatorických čísel:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Také je druhé a předposlední číslo v řádku rovno n .